

Guía 96 — Técnico en ingeniería eléctrica y electrónica

Versión: 2.0 maestro controlado de trabajo

Idioma: español latinoamericano neutral (es-419)

Referencia principal de EE. UU.: O*NET-SOC 17-3023.00 — Electrical and Electronic Engineering Technologists and Technicians

Comparación con Canadá: NOC 22310 — Electrical and electronics engineering technologists and technicians

Comparación con Colombia: CUOC 31141 — Técnicos en electrónica

Qué es esta carrera

Los técnicos y tecnólogos en ingeniería eléctrica y electrónica apoyan el diseño, las pruebas, la producción, la operación, el diagnóstico, el mantenimiento y la mejora de equipos y sistemas eléctricos y electrónicos.

El trabajo conecta la teoría con la práctica técnica. Según el empleador, una persona puede leer esquemas, ensamblar prototipos, preparar montajes de prueba, registrar mediciones, inspeccionar componentes, identificar fallas, documentar cambios, apoyar calibraciones, mantener equipos y trabajar bajo dirección de ingeniería.

El alcance cambia mucho entre manufactura electrónica, instrumentación, empresas de servicios públicos, comunicaciones, controles industriales, laboratorios, transporte, aeroespacial, energía renovable y servicio de campo.

Qué no es esta carrera

El título de técnico no convierte automáticamente a una persona en:

- ingeniero profesional con licencia;
- electricista autorizado para trabajos regulados de instalación;
- persona calificada para trabajo eléctrico energizado;
- inspector o autoridad certificadora;
- signatario de un laboratorio de calibración;
- administrador de ciberseguridad;
- representante autorizado del fabricante.

La autoridad depende de la ley, el empleador, la capacitación, las licencias, la supervisión, la jurisdicción, el equipo y la tarea asignada.

Regla básica: realizar solo trabajos para los cuales se cuenta con capacitación, autorización y equipo apropiado.

Por qué los empleadores usan técnicos

Los equipos de ingeniería necesitan personas que conecten la intención del diseño con los sistemas físicos.

Los técnicos pueden apoyar en:

- construcción y modificación de prototipos;
- lectura de esquemas y diagramas de cableado;
- sustitución de componentes aprobados dentro del alcance asignado;
- preparación de montajes de prueba;
- registro de mediciones;
- análisis de patrones de falla;
- mantenimiento preventivo y correctivo;
- control de configuraciones y revisiones;
- calidad y producción;
- informes técnicos;
- escalamiento de condiciones fuera de su autoridad.

Un buen técnico trabaja de manera metódica, protege a las personas y al equipo, mantiene trazabilidad y sabe cuándo detenerse.

Entornos de trabajo comunes

Los puestos pueden encontrarse en:

- manufactura electrónica;
- laboratorios de ingeniería;
- servicios públicos;
- plantas industriales;
- telecomunicaciones;
- transporte;
- aeroespacial y defensa;
- energía renovable;
- instrumentación y control;
- soporte biomédico;
- consultoría;
- gobierno;
- servicio de campo;
- investigación y desarrollo.

Algunos trabajos son principalmente de banco o laboratorio; otros incluyen plantas, salas de equipos o instalaciones de clientes.

Preparación inicial típica

En Estados Unidos, BLS indica que normalmente se requiere un grado asociado. O*NET ubica la ocupación en Job Zone Three, donde son comunes la formación técnica, la experiencia relacionada o un grado asociado.

Nombres frecuentes de programas:

- tecnología en ingeniería eléctrica;
- tecnología en ingeniería electrónica;
- tecnología electrónica;
- instrumentación;
- electrónica industrial;
- automatización;
- mecatrónica;
- controles industriales;
- calibración y metrología;
- telecomunicaciones.

También existen rutas mediante formación militar técnica, aprendizaje registrado, programas del empleador y experiencia industrial relacionada.

Base técnica fundamental

Una base útil incluye:

- álgebra básica y conversión de unidades;
- notación científica;
- conceptos de voltaje, corriente, resistencia y potencia;
- relaciones serie y paralelo;
- corriente alterna y continua;
- señales analógicas y digitales;
- frecuencia y temporización;
- identificación de componentes;
- símbolos esquemáticos;
- puesta a tierra y blindaje como conceptos;
- sensores y transductores;
- relés y contactores;
- fuentes de alimentación;
- semiconductores básicos;
- conectores y cableado;
- conciencia de incertidumbre de medición;
- documentación y control de cambios.

La meta no es memorizar fórmulas, sino comprender lo que significa una medición y reconocer cuándo un resultado no tiene sentido.

Lectura de esquemas y dibujos técnicos

Los técnicos pueden trabajar con:

- esquemas eléctricos;
- diagramas de cableado;
- diagramas de bloques;
- diagramas de escalera;
- P&ID en entornos industriales;
- tablas de cables;
- pinouts de conectores;
- dibujos de ensamblaje;
- listas de materiales;
- manuales del equipo;
- hojas de datos;
- avisos de cambio de ingeniería.

Antes de trabajar, conviene confirmar la revisión, el equipo aplicable, las señales, los supuestos y si el documento está aprobado.

No se debe “corregir” silenciosamente un plano aprobado porque el equipo físico se vea diferente. La discrepancia debe documentarse y seguir el proceso de control de cambios.

Equipos de prueba y pensamiento de medición

Según el puesto, pueden utilizarse multímetros, osciloscopios, generadores de señales, fuentes de alimentación, analizadores lógicos, contadores de frecuencia, estándares de calibración, instrumentos de proceso y software de diagnóstico.

Toda medición tiene límites. Importan la categoría/rango del instrumento, exactitud, resolución, estado de calibración, condición de sondas y cables, método de conexión y ambiente.

Límite de seguridad: esta guía no enseña a probar circuitos eléctricos energizados. OSHA exige controles de persona calificada para trabajo de prueba sobre circuitos o equipos eléctricos. El aprendizaje debe priorizar simulación, tableros didácticos, equipos desenergizados, electrónica de baja energía diseñada para instrucción o laboratorios supervisados.

Diagnóstico de fallas como proceso controlado

Un proceso general es:

1. definir el síntoma;
2. confirmar equipo, configuración y revisión;
3. revisar límites de seguridad y autorización;
4. observar solo lo permitido por el procedimiento;
5. comparar con documentación o comportamiento esperado;
6. aislar la falla lógicamente;
7. registrar pruebas y cambios;
8. verificar la corrección bajo procedimiento aprobado;
9. restaurar documentación/configuración requerida;
10. escalar condiciones no resueltas o inseguras.

No se deben puentear protecciones o interbloques para hacer desaparecer un síntoma.

Componentes y ensamblajes

Temas comunes de aprendizaje incluyen resistencias, capacitores, inductores, diodos, transistores, circuitos integrados, optoacopladores, conectores, interruptores, relés, fusibles, sensores, placas de circuito impreso, motores, actuadores, fuentes y comunicaciones.

El valor inicial suele estar en identificar correctamente piezas, seguir documentación, medir de manera segura, registrar resultados y reconocer condiciones anormales.

Sistemas analógicos, digitales y embebidos

Los equipos modernos combinan señales analógicas, lógica digital, microcontroladores, firmware y comunicaciones.

Conviene comprender:

- nivel y rango de señales;
- ruido;
- tierra y blindaje;
- muestreo;
- estados lógicos;
- temporización;
- conversión A/D y D/A;
- microcontroladores;
- versiones de firmware;
- protocolos;
- interfaces entre sensores, controladores y actuadores.

Una falla aparente de hardware también puede deberse a configuración, firmware, software, comunicaciones, calidad de energía o ambiente.

Instrumentación y controles industriales

Algunos puestos abarcan:

- sensores de proceso;
- transmisores;
- lazos de control;
- conceptos de PLC;
- módulos de E/S;
- alarmas;
- interbloqueos;
- variadores de frecuencia;
- HMI;
- redes industriales;
- registros de calibración;
- mantenimiento preventivo;
- copias de configuración.

No se deben cambiar parámetros, forzar salidas, puentear interbloqueos ni conectar equipos de programación a producción sin procedimiento, autorización y condiciones de seguridad.

Calibración y trazabilidad

Calibrar no significa “ajustar hasta que el número se vea bien”.

Un sistema controlado puede requerir:

- procedimientos aprobados;
- estándares trazables;
- condiciones ambientales;
- intervalos de calibración;
- datos “as found” y “as left”;
- consideración de incertidumbre;
- identificación del equipo;
- autorización del técnico;
- revisión y aprobación.

Una persona en formación puede practicar con instrumentos didácticos y registros simulados, pero no debe afirmar autoridad formal de calibración sin el sistema y las credenciales requeridas.

Manufactura y apoyo de calidad

En manufactura electrónica se puede apoyar:

- inspección de recepción;

- ensamblaje;
- estaciones de prueba;
- análisis de fallas;
- retrabajo bajo procedimiento;
- controles de calidad;
- diagnóstico de producción;
- control de configuración;
- cambios de ingeniería;
- mantenimiento de equipos;
- documentación de defectos.

Buenas prácticas: verificar instrucción y revisión correctas, registrar identificadores cuando se requiera, usar herramientas calibradas cuando aplique, mantener trazabilidad y nunca falsificar un resultado aprobado.

Soldadura, retrabajo y ESD

Algunos puestos incluyen soldadura o reparación de tarjetas.

La formación debe cubrir procedimientos aprobados, ventilación y humos, riesgos térmicos, protección ocular, controles químicos, descarga electrostática, superficies de trabajo adecuadas e inspección.

No se debe practicar en hardware crítico, médico, aeroespacial, de cliente o de producción sin autorización explícita.

Seguridad eléctrica — primero desenergizar

Los riesgos incluyen choque, quemaduras, arco, incendio, arranque inesperado, energía almacenada y voltajes inducidos o de retroalimentación.

OSHA 29 CFR 1910.333 establece que las partes vivas a las que una persona pueda quedar expuesta normalmente deben desenergizarse antes del trabajo, salvo las excepciones permitidas y justificadas por el empleador.

Puntos esenciales:

- un equipo desenergizado pero sin bloqueo/etiquetado adecuado debe tratarse como energizado;
- puede permanecer energía almacenada después de desconectar la alimentación;
- capacitores y elementos de alta capacitancia pueden conservar energía peligrosa;
- verificar la condición desenergizada es trabajo de persona calificada;

- el trabajo eléctrico energizado está restringido a personas calificadas según los requisitos aplicables.

Esta guía no proporciona instrucciones paso a paso para trabajo energizado.

Bloqueo/etiquetado y energía almacenada

Lockout/tagout es un proceso controlado por el empleador.

El aprendizaje debe comprender su propósito: identificar fuentes, aislar bajo procedimiento aprobado, impedir energización inesperada, gestionar energía almacenada, verificar la condición requerida mediante métodos autorizados y controlar el retorno a servicio.

No se debe improvisar LOTO, retirar el candado de otra persona ni asumir que un interruptor abierto significa que el equipo es seguro.

Límite de pruebas para personas calificadas

OSHA 29 CFR 1910.334 indica que solo personas calificadas pueden realizar pruebas en circuitos o equipos eléctricos.

También exige inspeccionar instrumentos, cables, sondas y conectores, y usar equipos con clasificación adecuada para el circuito y el ambiente.

Alternativas seguras de aprendizaje:

- simulación;
- kits educativos de baja energía;
- ejercicios desenergizados bajo condiciones aprobadas;
- tableros didácticos supervisados;
- instrumentación virtual;
- análisis documental de fallas.

Nunca use esta guía como permiso para medir redes eléctricas energizadas, tableros industriales o equipos de energía desconocida.

Baterías y almacenamiento de energía

Las baterías pueden presentar riesgos eléctricos, químicos, térmicos y de incendio.

Siga instrucciones del fabricante, procedimientos del empleador, controles propios de la química, métodos aprobados de carga/almacenamiento, prevención de cortocircuitos y procedimientos para baterías dañadas.

No perfore, caliente, cortocircuite, desarme ni cargue experimentalmente celdas desconocidas o dañadas.

Límite de ingeniería profesional

Los técnicos aportan observaciones, mediciones, prototipos y documentación, pero eso no autoriza automáticamente a:

- aprobar diseños de ingeniería;
- firmar o sellar documentos regulados;
- actuar como autoridad de cumplimiento de código;
- aprobar cambios críticos de seguridad;
- certificar un sistema para servicio;
- anular controles de ingeniería.

Las decisiones reguladas o de seguridad deben seguir al profesional responsable y la autoridad organizacional correspondiente.

Límite entre técnico y electricista

El trabajo de técnico de ingeniería y el de electricista pueden solaparse, pero no son idénticos.

La instalación, modificación, inspección y trabajo energizado pueden estar regulados por jurisdicción, voltaje, tipo de equipo y lugar de trabajo.

Antes de asumir una tarea, verifique licencia requerida, cualificación del oficio, supervisión, autorización del sitio y política de trabajo energizado.

Un diploma técnico no concede automáticamente autoridad de instalación.

Estados Unidos — ocupación y salario

O*NET-SOC 17-3023.00

O*NET identifica la ocupación como **Electrical and Electronic Engineering Technologists and Technicians**.

Valores nacionales 2025 mostrados mediante O*NET/BLS:

- percentil 10: **\$49,510/año — \$23.80/hora;**
- percentil 25: **\$61,610/año — \$29.62/hora;**
- mediana: **\$78,190/año — \$37.59/hora;**
- percentil 75: **\$97,650/año — \$46.95/hora;**
- percentil 90: **\$115,700/año — \$55.62/hora.**

Son estadísticas nacionales, no promesas de salario.

Contexto BLS OOH

BLS reporta mediana de **\$77,180/año en mayo de 2024**, crecimiento proyectado de **1% entre 2024 y 2034** y aproximadamente **8,400 vacantes anuales** en promedio durante la década.

BLS indica grado asociado como educación típica de entrada. No se deben promediar las cifras de 2024 y 2025.

Estados Unidos — contexto actual no gubernamental

Indeed reportó aproximadamente **\$30.67/hora** para el título amplio Electrical Technician, con cerca de **9,000 observaciones**, actualizado el **10 de agosto de 2026**.

Indeed reportó aproximadamente **\$27.58/hora** para Electronics Technician, con cerca de **8,400 observaciones**, actualizado el **9 de agosto de 2026**.

Son estimaciones no gubernamentales por título y no sustituyen la estadística oficial O*NET-SOC 17-3023.00.

Estados Unidos — educación y localizadores de capacitación financiada

CareerOneStop permite buscar programas de tecnología eléctrica/electrónica, instrumentación, automatización, mecatrónica y proveedores elegibles para WIOA.

La financiación WIOA depende de elegibilidad; consulte un American Job Center.

O*NET también lista títulos de aprendizaje registrados relacionados, pero la disponibilidad local debe verificarse.

Canadá — NOC 22310

Canadá clasifica la ocupación como **NOC 22310 — Electrical and electronics engineering technologists and technicians**.

Salarios nacionales de Job Bank, actualizados el 19 de noviembre de 2025:

- bajo: **C\$24.04/hora**;
- mediana: **C\$35.58/hora**;
- alto: **C\$55.34/hora**.

Los tecnólogos suelen requerir programas universitarios/colegiales de dos o tres años; los técnicos, uno o dos años.

La certificación y el uso de títulos pueden variar por provincia. Job Bank señala consideraciones reguladas en Québec y Saskatchewan. Verifique la provincia correspondiente.

Los acuerdos canadienses del mercado laboral pueden financiar capacitación para personas elegibles, pero el apoyo no es automático.

Colombia — CUOC 31141

Colombia clasifica el núcleo comparativo como **CUOC 31141 — Técnicos en electrónica**, nivel de competencia 3.

OCUPACOL describe apoyo en investigación, diseño, desarrollo, manufactura, montaje, integración, programación, operación, prueba, inspección, mantenimiento y reparación electrónica.

Denominaciones incluyen Técnico de electrónica, Técnico de electrónica industrial, Técnico de ingeniería electrónica, Técnico de ingeniería de instrumentación, Técnico de mantenimiento electrónico y Tecnólogo en electrónica.

Ruta SENA

SENA Betowa lista actualmente **Mantenimiento electrónico e instrumental industrial** como programa **Tecnólogo**, titulado, presencial, con duración mostrada de **24 meses** en la página revisada.

La descripción incluye mantenimiento preventivo/correctivo, monitoreo de variables, predicción de fallas, inspección y planificación del mantenimiento.

La oferta revisada exige educación de grado 11 y proceso de selección/aptitud. La disponibilidad cambia por cohorte y lugar.

SENA también ofrece formación complementaria como **Electrónica básica** en algunas cohortes. No equivale al programa de tecnólogo ni concede autorización eléctrica regulada.

Localizador de formación para América Latina y el Caribe

OIT/Cinterfor conecta instituciones de formación profesional de la región.

Términos útiles: electrónica, electrotecnia, instrumentación, automatización, mecatrónica, mantenimiento electrónico, controles industriales y calibración.

Las credenciales y la financiación varían por país.

Brasil — ruta SENAI

SENAI São Paulo lista **Técnico em Eletrônica** como programa técnico presencial de **1,200 horas**.

El objetivo incluye desarrollar circuitos, integrar sistemas y supervisar mantenimiento considerando legislación, normas, calidad, salud, seguridad y ambiente.

La CBO brasileña incluye ocupaciones como **3132-15 Técnico eletrônico**. Verifique requisitos estatales y profesionales vigentes.

Perú — localizador SENATI

SENATI ofrece formación industrial en áreas como Electrónica Industrial, Electrotecnia Industrial, Mecatrónica Industrial y Electricista Industrial.

Verifique siempre la página actual para duración, sede, admisión y costos.

Ciberseguridad para equipos conectados

Equipos modernos pueden contener red, firmware, configuraciones, cuentas, acceso remoto, medios removibles, software de diagnóstico y datos de operación.

Buenas prácticas:

- contraseñas únicas y gestor aprobado;
- MFA cuando esté disponible;
- actualizaciones por procesos autorizados;
- mínimo privilegio;
- medios removibles aprobados;
- copias de configuración;
- registro de cambios;
- reconocimiento de phishing.

No conecte dispositivos personales, instale software no autorizado, evada controles ni cargue información propietaria en servicios no aprobados.

Uso responsable de IA

La IA puede apoyar tareas de bajo riesgo como explicar términos, generar preguntas, organizar notas no sensibles, crear borradores de listas de verificación o proponer casos de prueba simulados.

No debe usarse como:

- instrumento de medición;
- estándar de calibración;

- autoridad para ajustes de protección;
- aprobación de ingeniería;
- decisión para trabajo energizado;
- sustituto de documentación del fabricante;
- sustituto de procedimientos de persona calificada.

Verifique resultados relevantes contra esquemas aprobados, especificaciones, mediciones, registros de calibración, documentación del fabricante y autoridad técnica responsable.

Accesibilidad y aprendizaje práctico

El aprendizaje puede usar módulos cortos, diagramas con explicación textual, alto contraste, subtítulos, listas de verificación, software accesible y alternativas de simulación o laboratorio desenergizado cuando el entorno de campo no sea necesario.

Las adaptaciones no eliminan requisitos esenciales de seguridad, cualificación o regulación.

Construcción de un portafolio inicial seguro

Ejemplos:

1. ejercicio anotado de lectura de esquema;
2. árbol de diagnóstico sintético para circuito educativo de baja energía;
3. informe simulado de pruebas;
4. hoja de identificación de componentes;
5. registro simulado de calibración;
6. lista de mantenimiento con control de revisiones;
7. proyecto pequeño con microcontrolador dentro de límites seguros del fabricante;
8. lista de ciberseguridad/cambio para controlador ficticio;
9. análisis de falla con datos inventados y claramente identificados.

No publique esquemas confidenciales, firmware, datos de clientes, credenciales ni procedimientos propietarios.

Estrategia de currículum

Destaque evidencia real: formación técnica, laboratorio supervisado, lectura de esquemas, componentes, equipos de prueba autorizados, soldadura/retrabajo, instrumentación, PLC/automatización, documentación, QA, calibración, mantenimiento y prácticas seguras.

Describa el nivel con precisión. “Curso de fundamentos de PLC” es mejor que afirmar “ingeniero PLC” después de una clase.

Preparación para entrevista inicial

Prepárese para explicar:

- cómo confirma revisión de esquemas;
- cómo aborda una falla de manera metódica;
- cómo documenta mediciones;
- qué hace cuando un resultado no coincide;
- cuándo se detiene por seguridad;
- diferencia entre soporte técnico y aprobación de ingeniería;
- por qué las pruebas energizadas están restringidas;
- cómo protege configuraciones y credenciales;
- cómo verifica texto técnico asistido por IA;
- cómo aprende un equipo nuevo.

Plan de acción de seis pasos

Paso 1 — Confirmar ocupación y ruta local

- Revise O*NET 17-3023.00 o la clasificación nacional.
- Guarde cinco vacantes locales.
- Identifique requisitos repetidos.
- Revise licencias/restricciones.

Hito: resumen de requisitos de una página.

Paso 2 — Construir fundamentos de forma segura

Practique mediante simulación o hardware educativo: unidades, voltaje/corriente/resistencia/potencia, símbolos, señales analógicas/digitales, componentes, teoría de medición y documentación.

Hito: lista de fundamentos y ejercicio de lectura de esquema.

Paso 3 — Añadir disciplina de prueba y diagnóstico

Aprenda propósito/límites de instrumentos, conciencia de calibración, pensamiento esperado-versus-real, aislamiento de fallas, control de revisión y reglas de escalamiento.

Hito: informe sintético de diagnóstico en sistema simulado o desenergizado.

Paso 4 — Elegir una especialización

Opciones: manufactura electrónica, instrumentación/control, servicio de campo, comunicaciones, automatización/mecatrónica, calibración/prueba, servicios públicos o laboratorio/R&D.

Hito: mapa de especialización con habilidades, formación y tres empleadores.

Paso 5 — Crear portafolio y currículum seguros

- Use material sintético, educativo o autorizado.
- Prepare tres a cinco muestras.
- Muestre documentación y QA.
- No afirme autoridad de ingeniería, electricista, trabajo energizado o certificación que no tenga.

Hito: carpeta de portafolio y currículum dirigido de una página.

Paso 6 — Aplicar, entrevistar y mejorar

- Aplique a puestos razonables para su nivel.
- Registre brechas.
- Practique respuestas basadas en procesos.
- Pregunte por supervisión, seguridad, calibración y ciberseguridad.
- Ajuste el plan semanalmente.

Hito: registro de cuatro semanas de solicitudes y aprendizaje.

Programa inicial de cuatro semanas

Semana 1

- revisar perfil ocupacional;
- aprender unidades y símbolos;
- practicar simulaciones básicas;
- investigar tres programas locales.

Semana 2

- leer diagramas;
- estudiar funciones de componentes;
- aprender propósito/clasificación de instrumentos;
- crear informe simulado de prueba.

Semana 3

- elegir especialización;
- crear un ejercicio de portafolio;
- practicar diagnóstico estructurado;
- redactar currículum.

Semana 4

- terminar tres muestras;
- revisar diez vacantes;
- adaptar currículum;

- practicar entrevista;
- enviar solicitudes apropiadas;
- registrar nuevas brechas.

Preguntas para una institución educativa

Pregunte:

- qué credencial entrega;
- qué laboratorios y equipos existen;
- cómo manejan seguridad y trabajo energizado;
- si enseñan calibración, documentación y QA;
- si incluyen PLC/automatización/instrumentación;
- si cubren ciberseguridad;
- si existe práctica laboral;
- cuál es el costo total;
- qué apoyo WIOA/provincial/SENA u otro puede aplicar;
- qué datos documentados tienen de finalización y empleo.

Preguntas para un empleador

Aclare:

- qué equipos apoyará;
- quién proporciona dirección de ingeniería;
- qué tareas requieren electricista o ingeniero;
- si existe prueba energizada;
- cómo se obtiene condición de persona calificada;
- qué programa LOTO aplica;
- qué instrumentos requieren calibración;
- cómo controlan esquemas y revisiones;
- qué capacitación existe antes del trabajo independiente;
- qué reglas de ciberseguridad/cambio aplican;
- si se permite IA.

Enlaces de fuentes para verificación del lector

- O*NET ocupación: <https://www.onetonline.org/link/details/17-3023.00>
- O*NET salarios: <https://www.onetonline.org/link/localwages/17-3023.00>
- BLS ocupación: <https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/electrical-and-electronics-engineering-technicians.htm>
- CareerOneStop WIOA: <https://www.careeronestop.org/LocalHelp/EmploymentAndTraining/find-WIOA-training-programs.aspx>

- Job Bank Canadá resumen: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/summary-occupation/18017/ca>
- Job Bank Canadá salarios: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/wages-occupation/18017/ca>
- Job Bank Canadá requisitos: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/requirements/18017/ca>
- Canadá capacitación: <https://www.canada.ca/en/services/jobs/training.html>
- Canadá acuerdos laborales: <https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-agreements.html>
- Colombia OCUPACOL: <https://ocupacol.mintrabajo.gov.co/Profile/OccupationalProfile/31141>
- SENA mantenimiento/instrumentación: <https://betowa.sena.edu.co/oferta/mantenimiento-electronico-e-instrumental-industrial?modality=P&programId=69>
- SENA electrónica básica: <https://betowa.sena.edu.co/oferta/electronica-basica?modality=P&programId=13847>
- OIT/Cinterfor: <https://www.oitcinterfor.org/>
- SENAI Técnico em Eletrônica: <https://www.sp.senai.br/curso/tecnico-em-eletronica/107711>
- SENATI: <https://www.senati.edu.pe/>
- OSHA 1910.333: <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.333>
- OSHA 1910.334: <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.334>
- CISA Secure Our World: <https://www.cisa.gov/secure-our-world>
- NIST AI RMF: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- NIST Perfil de IA generativa: <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence>
- Indeed EE. UU. Electrical Technician: <https://www.indeed.com/career/electrical-technician/salaries>
- Indeed EE. UU. Electronics Technician: <https://www.indeed.com/career/electronics-technician/salaries>
- Indeed Colombia Técnico electrónico: <https://co.indeed.com/career/t%C3%A9cnico-electronico/salaries>

Límites importantes

Esta guía brinda información educativa y de planificación profesional. No garantiza empleo, salario, admisión, financiación, aprendizaje, certificación, licencia, autoridad de ingeniería profesional, autoridad de electricista, condición de persona calificada, permiso para pruebas energizadas, autoridad de calibración ni aprobación de seguridad.

No constituye asesoría de ingeniería, eléctrica, legal, de seguridad, ciberseguridad, médica, regulatoria o financiera. Verifique requisitos relevantes con fuentes oficiales actuales, procedimientos del empleador, la autoridad aplicable y profesionales apropiadamente cualificados.

No se afirma que esta guía haya recibido certificación humana independiente, traducción certificada, acreditación, revisión legal, revisión de ingeniería licenciada, certificación de seguridad eléctrica o certificación de accesibilidad.

Autor y licencia

Creada y dirigida por **Alberto “Al” Leiva**. ChatGPT apoyó investigación, organización, edición, apoyo de traducción y preparación documental bajo la dirección del autor. El autor conserva responsabilidad editorial y de publicación.

Salvo indicación distinta, esta guía se distribuye bajo **CC BY-NC-SA 4.0**.